Quiz 12-2

- Someone proposes $h(key) = key$ ("no collisions for distinct keys, perfect!").
- What's wrong?
- What two competing goals?
- What if keys are strings?

힌트 보기

개념 정리 · 해시 함수의 두 경쟁 목표

- ① 계산이 **빨라야** 한다 ↔ ② 키를 테이블 전체에 **고르게 분산**해 충돌을 줄여야 한다.
- 해시 함수의 출력은 **테이블 인덱스**다. 출력 범위 = 테이블 크기.

강의 슬라이드 Ch12 p15 Quiz

정답 보기

풀이

① **문제점.** $h(key) = key$는 키 공간 전체 크기의 테이블을 요구한다.

> 충돌은 없지만 10억 칸 낭비 문제(Quiz 12-1)로 정확히 돌아간다.

② **두 목표의 긴장.** 충돌을 줄이려면 출력을 넓고 고르게 퍼뜨려야 하지만 테이블을 작게 유지하려면 출력을 좁은 범위로 압축해야 하고 그만큼 충돌이 생긴다.

> 좋은 해시 함수는 작은 테이블 안에서 균일 분포를 얻는 절충이다.

③ **문자열 키의 경우.** $h(key) = key$는 정의 자체가 안 된다.

> 문자열은 정수 인덱스가 아니므로, 문자 코드의 다항식 합 같은 인코딩으로 먼저 정수로 바꾼 뒤 해시해야 한다.

최종 답 **키 공간만큼 큰 테이블이 필요해 무의미. 목표는 빠른 계산 ↔ 고른 분산의 절충**

한 줄 정리 · 해시 함수는 **압축**이 본질이다. 충돌 0을 노리면 테이블이 키 공간만큼 커진다.